

A Lenda do Amuleto: Desenvolvimento de um Jogo 2D com Phaser

Iago Molina Camargo¹, Samuel Barbara¹, Felipe Tadiello¹

¹ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

{iago.molina, samuel.barbara, felipe.tadiello}@gmail.com

Abstract. *This article presents the development process of A Lenda do Amuleto, a 2D adventure game built with JavaScript and the Phaser framework. The game combines exploration, combat mechanics, and a narrative-driven experience across three distinct maps. We detail the technologies used, design choices, and challenges faced during development, highlighting Phaser's efficiency for browser-based games.*

Resumo. *Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento de A Lenda do Amuleto, um jogo de aventura 2D criado com JavaScript e o framework Phaser. O jogo combina exploração, mecânicas de combate e uma narrativa imersiva em três mapas distintos. Detalhamos as tecnologias utilizadas, escolhas de design e desafios enfrentados, destacando a eficiência do Phaser para jogos em navegador.*

1. Introdução

Os jogos digitais são uma forma de mídia interativa que integra narrativa, arte e tecnologia. A Lenda do Amuleto é um jogo 2D desenvolvido para navegadores, utilizando JavaScript e o framework Phaser. O projeto tem como foco testar as habilidades de desenvolvimento e promover a busca por conhecimento na área de jogos. Este artigo descreve a estrutura do jogo, desde a narrativa até a implementação, com esboços, ideias e a história por trás da escolha do jogo.

2. Desenvolvimento

A Lenda do Amuleto segue a jornada de um jovem herói em uma missão para recuperar um amuleto mágico roubado por um poderoso mago. A narrativa começa na vila natal do herói, onde ele descobre, por meio de diálogos com os aldeões, que o amuleto — uma pedra mágica que protege a vila de forças malignas — foi roubado. Sem a proteção do amuleto, a vila enfrenta a ameaça iminente de destruição. O herói, motivado por coragem e senso de dever, embarca em uma aventura perigosa para recuperar o artefato.

Durante a jornada, ele atravessa uma floresta repleta de perigos e inimigos, até alcançar a entrada da caverna. Dentro da caverna, o herói continua enfrentando criaturas ameaçadoras até chegar ao confronto final contra o Mago Sombrio. Ao vencê-lo, a pedra é recuperada, a vila é salva e o herói torna-se uma lenda local.

A narrativa foi planejada para ser simples, mas emocionalmente envolvente, com diálogos que reforçam a conexão do jogador com os habitantes da vila e a importância da missão. Cada fase reflete a progressão do herói, tanto em termos de habilidade quanto de coragem, culminando em um desfecho gratificante onde ele se torna uma lenda local.

2.1. Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento técnico foi baseado em ferramentas modernas e acessíveis, focadas na criação de jogos 2D voltados para execução direta em navegador:

- **JavaScript (Node.js):** A linguagem principal para a lógica do jogo, responsável por gerenciar interações, física, animações e eventos. O ambiente Node.js foi utilizado para configurar o servidor de desenvolvimento local e gerenciar dependências, garantindo um fluxo de trabalho eficiente. A escolha por JavaScript reflete sua flexibilidade e ampla compatibilidade com navegadores[Haverbeke 2018].
- **Phaser 3:** Um framework robusto para jogos 2D, utilizado para manipulação de sprites, criação de mapas, gerenciamento de colisões, física (baseada no motor Arcade Physics) e interações dinâmicas. O Phaser 3 permitiu acelerar o desenvolvimento ao oferecer APIs intuitivas para animações, gerenciamento de cenas e integração de áudio[Davey 2023].
- **Tiled:** Uma ferramenta de código aberto usada para criar e editar mapas do jogo. Com o Tiled, foi possível desenhar os cenários (vila, floresta e caverna) com camadas distintas para o fundo, objetos interativos e colisões. Os mapas foram exportados em formato JSON e importados no Phaser, facilitando a integração com a lógica do jogo.
- **Git e GitHub:** O Git foi utilizado para controle de versão, permitindo o rastreamento de alterações no código e nos assets, além de facilitar a reversão de mudanças em caso de erros. O GitHub serviu como repositório remoto, garantindo backup seguro.
- **Visual Studio Code:** Editor de código leve utilizado durante todo o desenvolvimento.

2.2. Mapas e elementos visuais

O jogo é ambientado em um único mapa contínuo, que conecta três regiões distintas: Vila, Floresta e Caverna. Essa estrutura sem telas de transição contribui para um jogo mais fluido.

Vila: Um ambiente simples, composto por casas, árvores e um riacho, criado para introduzir o jogador às mecânicas de movimento e interação. O cenário utiliza cores vibrantes e uma estética calma, com elementos como cercas e caminhos de terra.

Floresta: Um cenário mais denso, caracterizado por árvores altas. A paleta de cores é mais escura, com tons de verde e marrom, reforçando a sensação de perigo à medida que o jogador avança.

Caverna: O ambiente mais hostil, com iluminação reduzida, plataformas instáveis e armadilhas mágicas, como runas brilhantes e barreiras de energia. O design utiliza tons acinzentados e efeitos de sombra para criar uma atmosfera claustrofóbica, destacando a tensão do confronto final.

Cada mapa foi criado no Tiled com múltiplas camadas (fundo, objetos interativos, colisões) e otimizado para garantir transições suaves entre cenas. Os esboços dos mapas (Figuras 1, 2 e 3) foram fundamentais para planejar a disposição dos elementos e a progressão do jogador.

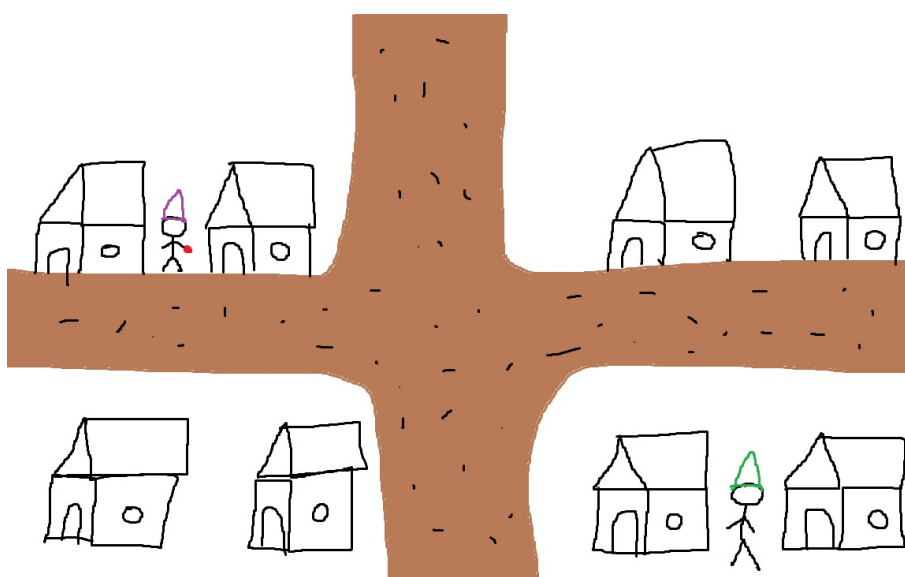


Figura 1. Esboço do mapa da Vila

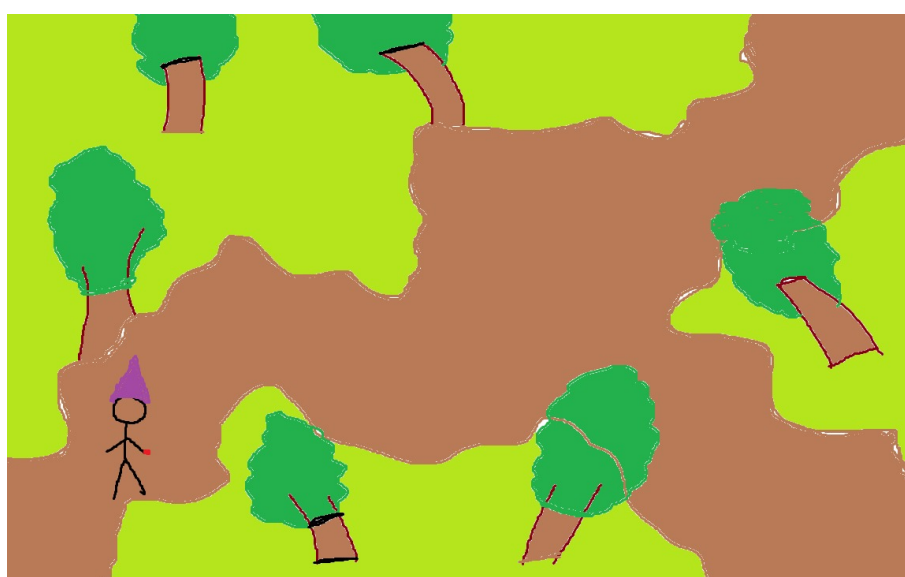


Figura 2. Esboço do mapa da Floresta

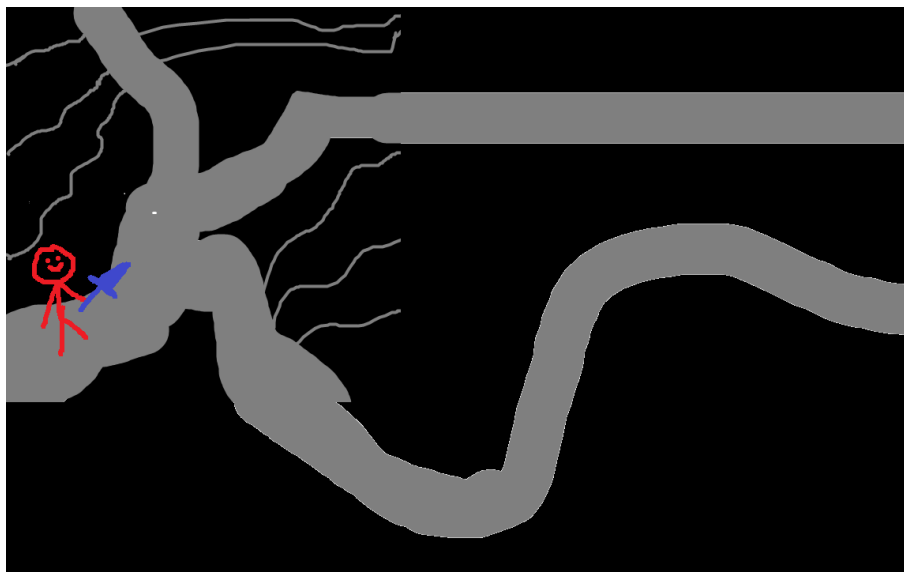


Figura 3. Esboço do mapa da Caverna

2.3. Inimigos

O jogo inclui três tipos de inimigos, distribuídos pelos cenários para proporcionar desafios variados:

- **Goblins:** Presentes na vila e na floresta, os Goblins utilizam espadas com ataques rápidos e movimentos lineares. Na vila, aparecem individualmente, servindo como um tutorial para o combate.
- **Esqueletos:** Também encontrados na vila e na floresta, os Esqueletos são mais resistentes, com maior quantidade de pontos de vida. Seus ataques de espada são mais lentos, mas causam maior dano. Na vila, têm padrões previsíveis, enquanto na floresta exibem movimentos mais imprevisíveis, desafiando o jogador a aprimorar o tempo de ataque e esquiva.
- **Mago:** Exclusivo da caverna, o Mago é o chefe final. Ele combina ataques em área (explosões mágicas), projéteis teleguiados e invocações de lacaios, exigindo estratégia e reflexos rápidos. Seus padrões de ataque variam com base na distância do jogador, tornando o confronto dinâmico e intenso.

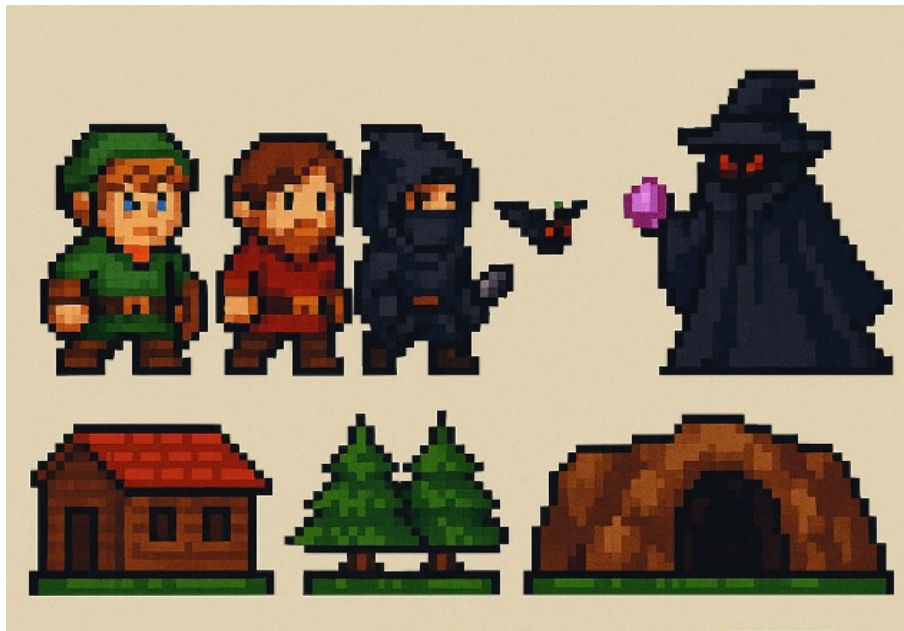


Figura 4. Elementos do jogo: ideias de personagens e objetos

2.4. Power-ups

Dois itens foram implementados para auxiliar o jogador, podendo ser encontrados em diversas áreas dos mapas:

- **Poção de Cura:** Restaura 50% da vida do jogador. Pode ser encontrada no chão. O design da poção é inspirado em clássicos como The Legend of Zelda.
- **Escudo Protetor:** Concede invulnerabilidade por 5 segundos, permitindo ao jogador atravessar áreas perigosas ou enfrentar grupos de inimigos sem sofrer dano. O Escudo aparece como uma aura azul brilhante ao redor do herói.

2.5. Planejamento

O planejamento do jogo foi guiado por um storyboard com base na progressão do herói. A jornada inicia-se com a descoberta da missão através de diálogos com personagens do mundo. A investigação deve ser feita e o caminho até a fase final é difícil e desafiador.

O desenvolvimento foi dividido em etapas bem definidas. Primeiramente, os mapas foram criados no software Tiled, organizados em múltiplas camadas (fundo, objetos interativos e colisões) e posteriormente importados para o Phaser, onde foram tratados os ajustes de alinhamento, colisões e navegação. Na sequência, foram implementadas a movimentação dos personagens, os inimigos com inteligência artificial básica e os elementos interativos, como diálogos e power-ups.

Os principais desafios enfrentados envolveram o balanceamento da dificuldade, especialmente na fase da caverna, onde densidade de inimigos e armadilhas exigiu diversos ajustes e testes. A integração dos mapas no Phaser também apresentou dificuldades iniciais, principalmente relacionadas ao alinhamento dos tiles e configuração das colisões, resolvidas por meio de testes constantes e refinamento gradual.

2.6. Storyboard

Para orientar o fluxo narrativo e estruturar visualmente as principais cenas do jogo, criamos um storyboard em estilo rascunho. Cada quadro representa uma fase do herói:

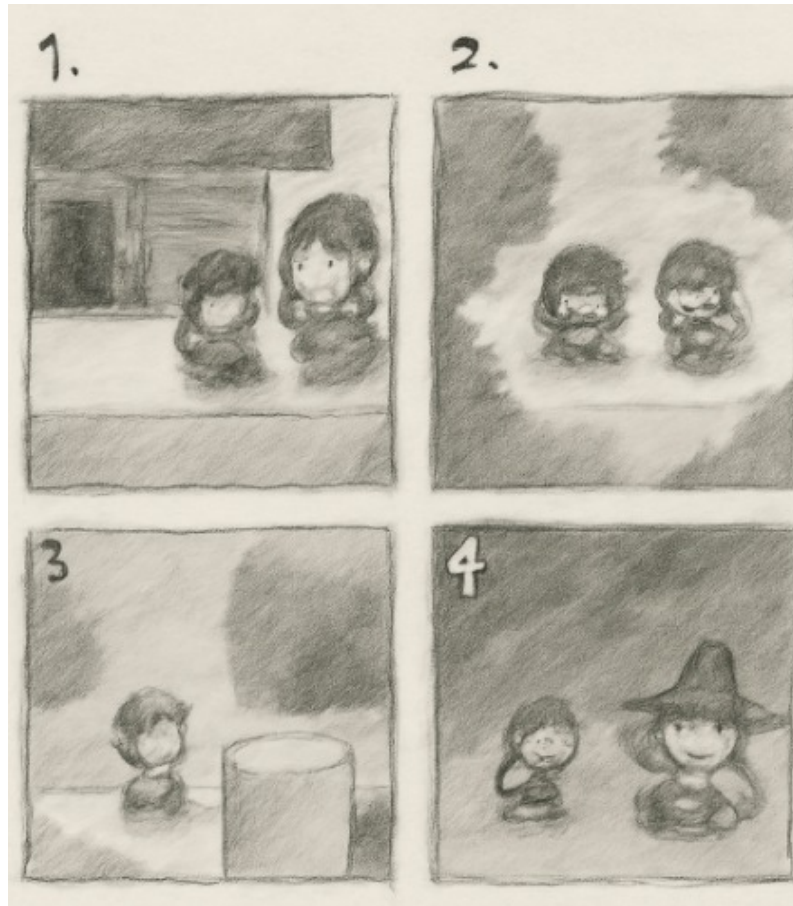


Figura 5. Storyboard inicial com quatro quadros: (1) diálogo na vila natal, (2) entrada misteriosa na floresta, (3) obstáculo. (4) encontro com o Mago Sombrio.

Este esboço à mão livre foi fundamental para:

- Visualizar a transição de ambiente (da vila até a caverna).
- Definir pontos de interação (diálogo, obstáculos, batalhas).
- Ajustar o ritmo da narrativa antes de partir para o protótipo no Phaser.

3. Resultados e Discussão

Durante o processo de desenvolvimento, observamos que o uso do framework Phaser 3 foi essencial para a construção rápida de elementos gráficos interativos, como animações, colisões e lógica de movimentação. A estrutura modular do Phaser permitiu que o projeto evoluísse gradualmente, facilitando a implementação de mapas distintos e de diferentes tipos de inimigos.

A integração com o Tiled se mostrou extremamente vantajosa, permitindo que os mapas fossem desenhados de forma visual e importados com precisão para o ambiente

Phaser. Esse fluxo de trabalho contribuiu significativamente para a agilidade no design de fases, testagem e ajustes de layout.

Além disso, a organização do projeto em etapas bem definidas (Vila, Floresta e Caverna) possibilitou o uso progressivo das mecânicas de gameplay, como combate e esquiva, aumentando gradualmente o desafio e favorecendo a curva de aprendizagem do jogador. Essa divisão também auxiliou na implementação de inimigos com comportamentos distintos, ampliando a diversidade das interações.

Um dos maiores desafios enfrentados foi o balanceamento da dificuldade do jogo e o ajuste fino da IA dos inimigos. Adicionalmente, a sincronização entre as animações e os estados do personagem exigiu atenção especial para garantir uma experiência fluida e responsiva.

O resultado final foi um jogo funcional, imersivo e jogável diretamente no navegador, com uma progressão coerente de fases, narrativa clara e elementos visuais satisfatórios. A experiência adquirida com Phaser, JavaScript e ferramentas de criação de mapas como o Tiled fortaleceu o conhecimento prático em desenvolvimento de jogos 2D.

4. Conclusão

A *Lenda do Amuleto* cumpriu seu objetivo principal ao integrar uma narrativa envolvente com mecânicas acessíveis, resultando em uma experiência de jogo fluida, funcional e imersiva. O desenvolvimento do projeto fortaleceu significativamente o conhecimento prático em tecnologias modernas, especialmente o framework Phaser 3, evidenciando seu potencial robusto para jogos 2D voltados a navegadores.

A experiência adquirida com ferramentas como JavaScript, Tiled e GitHub mostrou-se crucial não apenas para este projeto, mas também como base sólida para empreendimentos futuros, nos quais se pretende explorar narrativas mais elaboradas, implementar funcionalidades adicionais e possivelmente integrar modos multiplayer, oferecendo uma experiência ainda mais rica ao usuário.

Referências

Davey, R. (2023). *Phaser 3 Documentação*. Acessado em 10 de Outubro de 2023.

Haverbeke, M. (2018). *JavaScript: Introdução a programação*. No Starch Press, 3rd edition.